



Universidade do Vale do Itajaí

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina de Eletrônica Básica

RELATÓRIO 5

Retificadores em Ponte e Filtros Capacitivos

Acadêmico: Henry José Quintão Costa Henriques

Professor: Walter Antônio Gontijo

Setembro de 2026

Sumário

1	Objetivos	1
2	Introdução	1
3	Desenvolvimento	1
3.1	Exercício 1 – Ponte retificadora: Exemplo 5	1
3.1.1	Enunciado	1
3.1.2	Resolução teórica	2
3.1.3	Resolução medida no Multisim	2
3.1.4	Tabela comparativa	4
3.1.5	Discussão dos resultados	4
3.2	Exercício 2 – Retificador de onda completa em ponte	5
3.2.1	Enunciado	5
3.2.2	Resolução teórica	5
3.2.3	Resolução medida no Multisim	6
3.2.4	Tabela comparativa	7
3.2.5	Discussão dos resultados	7
3.3	Exercício 3 – Retificador de meia onda com filtro capacitivo	8
3.3.1	Enunciado	8
3.3.2	Resolução teórica	8
3.3.3	Resolução medida no Multisim	9
3.3.4	Tabela comparativa	10
3.3.5	Discussão dos resultados	10
3.4	Exercício 4 – Ponte retificadora com filtro capacitivo	11
3.4.1	Enunciado	11
3.4.2	Resolução teórica	11
3.4.3	Resolução medida no Multisim	12
3.4.4	Tabela comparativa	13
3.4.5	Discussão dos resultados	13
4	Conclusão	14

1 Objetivos

- Estudar o comportamento de pontes de diodos em circuitos retificadores de onda completa.
- Relacionar os valores de tensão de pico, tensão média e tensão eficaz da saída com os resultados obtidos em simulação.
- Analisar a tensão inversa de pico (PIV) requerida pelos diodos da ponte retificadora.
- Avaliar o efeito de filtros capacitivos sobre a tensão contínua de saída e sobre a ondulação (*ripple*).

2 Introdução

Retificadores são circuitos empregados para converter uma tensão alternada (CA) em uma tensão unidirecional, ou contínua pulsante (CC), utilizando a característica de condução unilateral dos diodos. Na configuração em ponte, quatro diodos são organizados de modo que ambos os semiciclos da tensão de entrada contribuam para a tensão aplicada à carga. Dessa forma, a frequência da ondulação na saída é duas vezes a frequência da fonte alternada.

A análise de uma ponte retificadora envolve grandezas como tensão de pico na saída, tensão média, tensão eficaz e tensão inversa de pico suportada por cada diodo. No modelo prático, duas junções de diodo conduzem simultaneamente a cada semiciclo, motivo pelo qual a tensão de pico disponível na carga é reduzida pela soma das quedas diretas desses dois dispositivos.

Quando um capacitor é conectado em paralelo com a carga, forma-se um filtro capacitivo. O capacitor carrega-se próximo ao valor de pico da tensão retificada e descarrega-se pela carga entre os instantes de condução dos diodos. Esse processo reduz a variação da tensão de saída, produzindo um nível contínuo com uma ondulação residual denominada *ripple*. Neste relatório, os resultados teóricos são comparados com as medições realizadas no Multisim, destacando também as diferenças introduzidas pelos modelos reais dos componentes e pelas condições de simulação.

3 Desenvolvimento

3.1 Exercício 1 – Ponte retificadora: Exemplo 5

3.1.1 Enunciado

Determinar a tensão de pico na saída de uma ponte retificadora alimentada por um transformador de 120 V RMS no primário e 12 V RMS no secundário. Considerando o modelo prático dos diodos, determinar também a tensão inversa de pico (PIV) requerida para cada dispositivo.

Onda completa Ponte

Example 5

Determine the peak output voltage for the bridge rectifier in Figure. Assuming the practical model, what PIV rating is required for the diodes? The transformer is specified to have a 12 V rms secondary voltage for the standard 120 V across the primary.

Solution

- The peak secondary voltage is : $V_{p(sec)} = \sqrt{2}V_{rms(sec)} = \sqrt{2} \times 12 = 17\text{ V}$
- The peak output voltage is: $V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 1.4 = 15.6\text{ V}$
- The PIV rating for each diode is : $PIV = V_{p(out)} + 0.7 = 16.3\text{ V}$

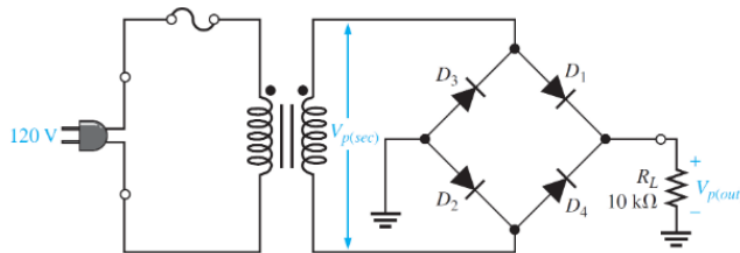


Figura 1: Exemplo de ponte retificadora utilizado como referência no Exercício 1.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.2 Resolução teórica

A tensão de pico do secundário é obtida a partir do valor eficaz:

$$V_{p(sec)} = \sqrt{2} V_{rms(sec)} = \sqrt{2} \cdot 12 \approx \boxed{17,0\text{ V}}. \quad (1)$$

Em uma ponte retificadora, dois diodos conduzem simultaneamente. Adotando 0,7 V por diodo,

$$V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 2V_D = 17.0 - 1.4 = \boxed{15,6\text{ V}}. \quad (2)$$

Para o modelo prático utilizado no roteiro, a tensão inversa de pico em cada diodo é

$$PIV = V_{p(out)} + V_D = 15.6 + 0.7 = \boxed{16,3\text{ V}}. \quad (3)$$

3.1.3 Resolução medida no Multisim

A montagem utilizada no Multisim empregou diodos 1N4007. Os valores registrados no material-base foram

$$V_{p(sec)} = 15,6\text{ V}, \quad V_{p(out)} = 13,213\text{ V}, \quad PIV = 13,923\text{ V}. \quad (4)$$

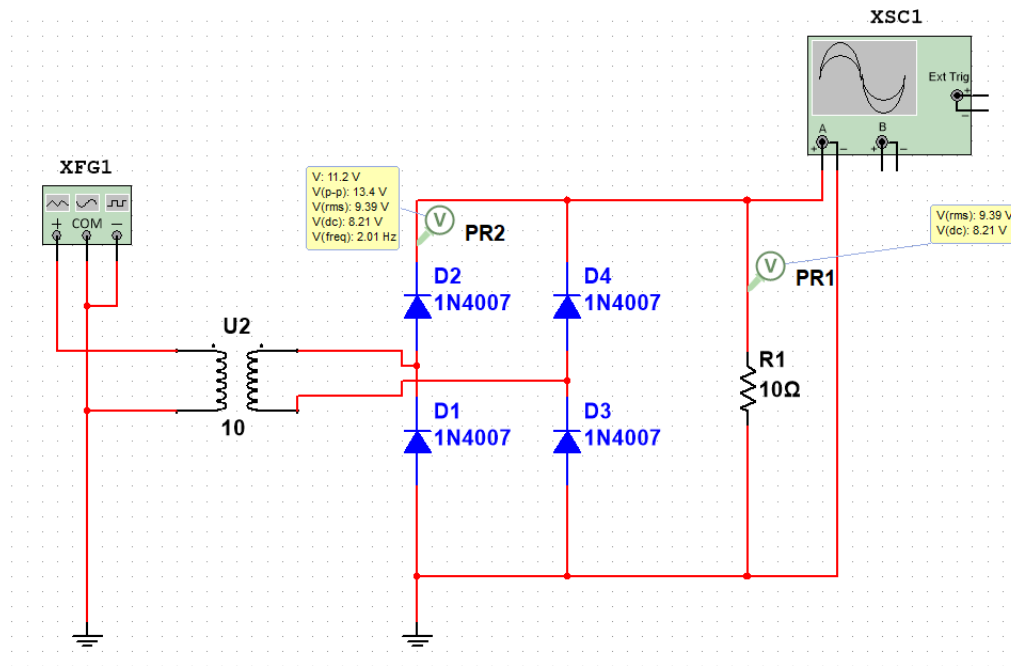


Figura 2: Circuito do Exercício 1 implementado no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

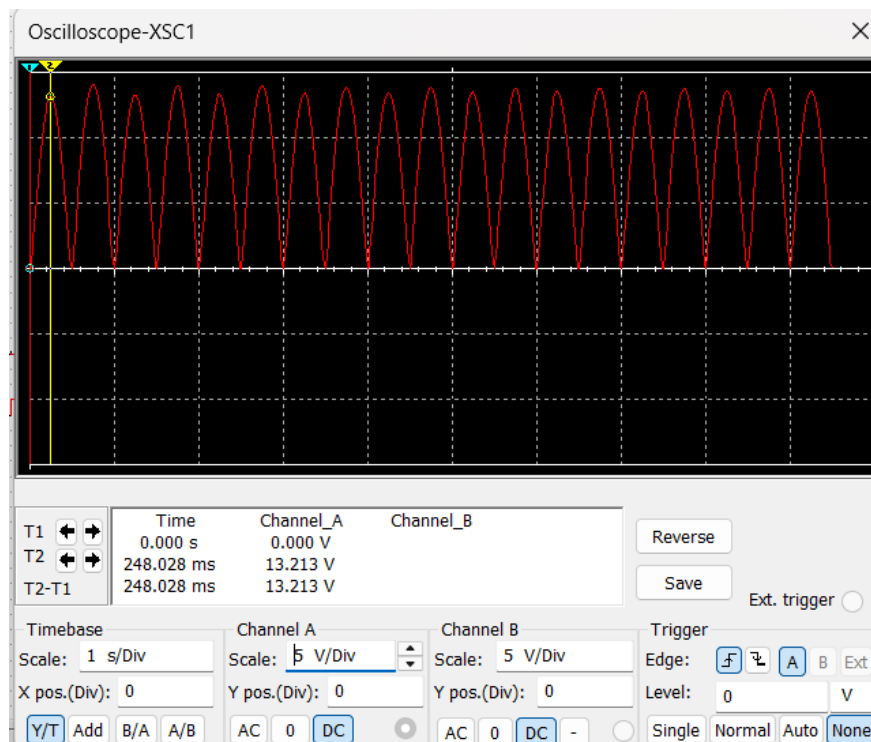


Figura 3: Forma de onda de saída registrada no Exercício 1.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.1.4 Tabela comparativa

Tabela 1: Comparação entre resultados teóricos e medidos no Exercício 1.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{p(sec)}$	17,000 V	15,600 V	8,24
$V_{p(out)}$	15,600 V	13,213 V	15,30
PIV	16,300 V	13,923 V	14,58

3.1.5 Discussão dos resultados

Os valores medidos ficaram abaixo dos resultados do modelo prático simplificado. A diferença é compatível com o uso de modelos reais de diodo e transformador, nos quais a queda direta dos diodos varia com a corrente e o transformador apresenta perdas e resistência interna.

Existe ainda uma diferença importante entre o circuito de referência e a simulação apresentada: o exemplo original utiliza uma carga de $10\text{ k}\Omega$, enquanto a montagem do Multisim mostrada na Figura 2 utiliza $10\text{ }\Omega$. Essa redução da resistência de carga aumenta fortemente a corrente solicitada do secundário e torna as quedas internas dos componentes muito mais significativas. Assim, a comparação da tabela deve ser interpretada como uma comparação entre duas condições de carga diferentes, e não como uma validação direta do exemplo de $10\text{ k}\Omega$.

3.2 Exercício 2 – Retificador de onda completa em ponte

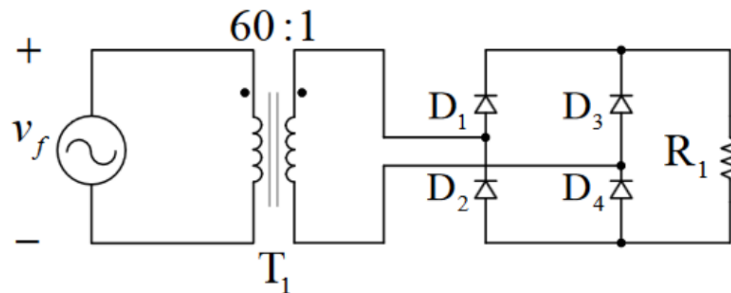
3.2.1 Enunciado

Analisar a ponte retificadora alimentada por

$$v_f(t) = 311 \sin(377t) \text{ V}, \quad (5)$$

com transformador 60 : 1, carga de 5Ω e diodos ideais. Determinar as principais grandezas de saída e comparar com a simulação.

Considerando o circuito abaixo:



Considerando os dados ao lado, determine:

- Tensão eficaz no primário de T_1 ;
- Tensão eficaz no secundário de T_1 ;
- Tensão média na saída;
- Tensão de pico na saída;
- Tensão reversa sobre os diodos;
- Corrente média na saída.

$$v_f(t) = 311 \cdot \sin(377 \cdot t) \text{ V};$$

$$R_1 = 5 \Omega;$$

$$D_{1-4} = \text{ideais};$$

$$T_1 = 60 : 1.$$

Figura 4: Retificador de onda completa em ponte do Exercício 2.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.2 Resolução teórica

O material-base continha expressões equivalentes às de um retificador *center tap*. Como a figura do exercício é uma ponte retificadora com transformador 60 : 1, a resolução abaixo foi revisada para manter coerência com a topologia apresentada.

A tensão eficaz no primário é

$$V_{rms(pri)} = \frac{311}{\sqrt{2}} \approx 220 \text{ V}. \quad (6)$$

Logo, no secundário:

$$V_{rms(sec)} = \frac{220}{60} \approx 3,67 \text{ V}, \quad (7)$$

$$V_{p(sec)} = \frac{311}{60} \approx \boxed{5,18 \text{ V}}. \quad (8)$$

Como os diodos são ideais, não há queda direta e o pico da saída é

$$V_{p(out)} = V_{p(sec)} \approx \boxed{5,18 \text{ V}}. \quad (9)$$

Para onda completa:

$$V_{out,avg} = \frac{2V_{p(out)}}{\pi} \approx \boxed{3,30 \text{ V}}, \quad (10)$$

$$V_{out,rms} = \frac{V_{p(out)}}{\sqrt{2}} \approx \boxed{3,67 \text{ V}}. \quad (11)$$

A tensão inversa de pico em cada diodo ideal é aproximadamente

$$PIV \approx V_{p(sec)} \approx \boxed{5,18 \text{ V}}. \quad (12)$$

A corrente média teórica na carga é

$$I_{out,avg} = \frac{V_{out,avg}}{R_L} = \frac{3.30}{5} \approx \boxed{0,660 \text{ A}}. \quad (13)$$

3.2.3 Resolução medida no Multisim

A simulação utilizou diodos 1N4007 e carga de 5Ω . A forma de onda registrada apresenta pico de 2,838 V. O próprio probe da simulação mostra aproximadamente 1,82 V RMS e 1,48 V de componente contínua.

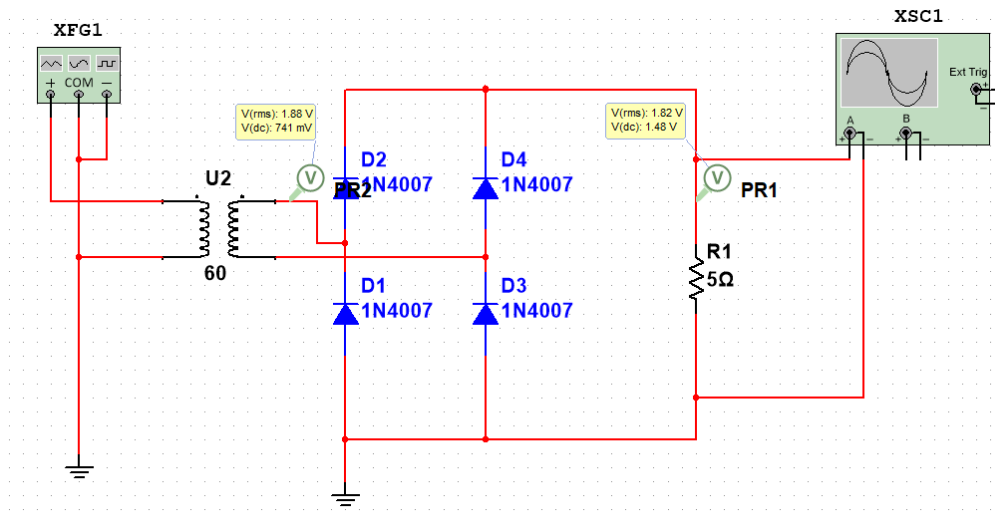


Figura 5: Implementação do retificador em ponte no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

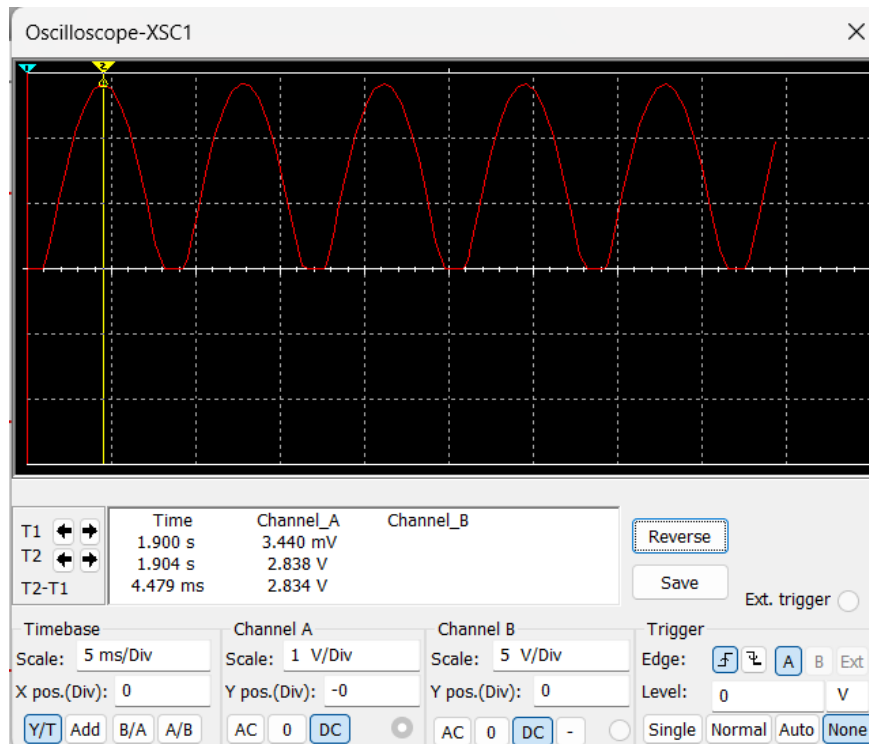


Figura 6: Forma de onda de saída medida no Exercício 2.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.2.4 Tabela comparativa

Tabela 2: Comparação entre resultados teóricos e medidos no Exercício 2.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{p(out)}$	5,183 V	2,838 V	45,25
$V_{out,avg}$	3,300 V	1,480 V	55,15
$V_{out,rms}$	3,665 V	1,820 V	50,34

3.2.5 Discussão dos resultados

A diferença elevada entre o cálculo e a simulação decorre principalmente da diferença entre as hipóteses do enunciado e a implementação. O cálculo considera diodos ideais, enquanto a simulação utiliza 1N4007 reais. Além disso, a carga de apenas $5\ \Omega$ exige corrente elevada do secundário, tornando relevantes a resistência interna do transformador, a regulação sob carga e a variação da tensão direta dos diodos com a corrente.

A base em Word também apresentava os valores médio e RMS trocados em relação ao probe mostrado na própria figura. Para a tabela foi adotada a leitura indicada pelo instrumento: 1,82 V RMS e 1,48 V DC. Essa correção mantém a interpretação física, pois para uma forma de onda não negativa deve ocorrer $V_{rms} \geq V_{avg}$.

3.3 Exercício 3 – Retificador de meia onda com filtro capacitivo

3.3.1 Enunciado

Considere um retificador de meia onda com tensão de entrada de 100 V de pico, frequência de 60 Hz, capacitor de 100 μF e carga de 10 k Ω . Determinar a tensão de pico na saída, a tensão de *ripple* e a tensão média na carga.

- Considere um retificador meia onda com v_i de 100V pico, frequência de 60Hz, C 100uF e R 10k. Calcule:
- A) A tensão de pico na saída
- B) A tensão de ripple .
- C) A tensão média na carga

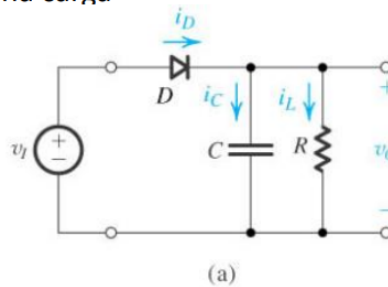


Figura 7: Retificador de meia onda com filtro capacitivo.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.3.2 Resolução teórica

Considerando inicialmente o modelo ideal do diodo, o capacitor pode carregar aproximadamente até o pico da tensão de entrada:

$$V_{p(out)} \approx \boxed{100 \text{ V}}. \quad (14)$$

Para um retificador de meia onda, a aproximação clássica da ondulação pico a pico é

$$V_{r(pp)} \approx \frac{V_p}{f R_L C}. \quad (15)$$

Substituindo os valores:

$$V_{r(pp)} \approx \frac{100}{60 \cdot 10\,000 \cdot 100 \times 10^{-6}} \approx \boxed{1,67 \text{ V}}. \quad (16)$$

A tensão média na carga é aproximada por

$$V_{out,avg} \approx V_p - \frac{V_{r(pp)}}{2} = 100 - \frac{1,67}{2} \approx \boxed{99,17 \text{ V}}. \quad (17)$$

A constante de tempo é

$$\tau = R_L C = 10\,000 \cdot 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}, \quad (18)$$

valor muito superior ao período de 16,67 ms da fonte de 60 Hz. Essa relação explica a pequena ondulação esperada.

3.3.3 Resolução medida no Multisim

Na simulação foram registrados os seguintes valores:

$$V_{p(out)} = 99,167 \text{ V}, \quad V_{r(pp)} = 1,485 \text{ V}, \quad V_{out,avg} = 98,424 \text{ V}. \quad (19)$$

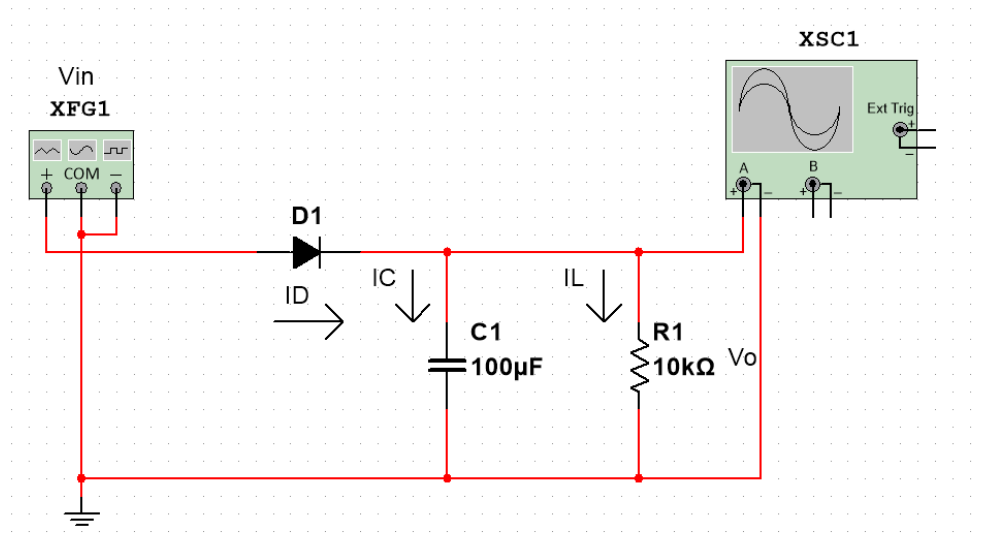


Figura 8: Filtro capacitivo de meia onda implementado no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

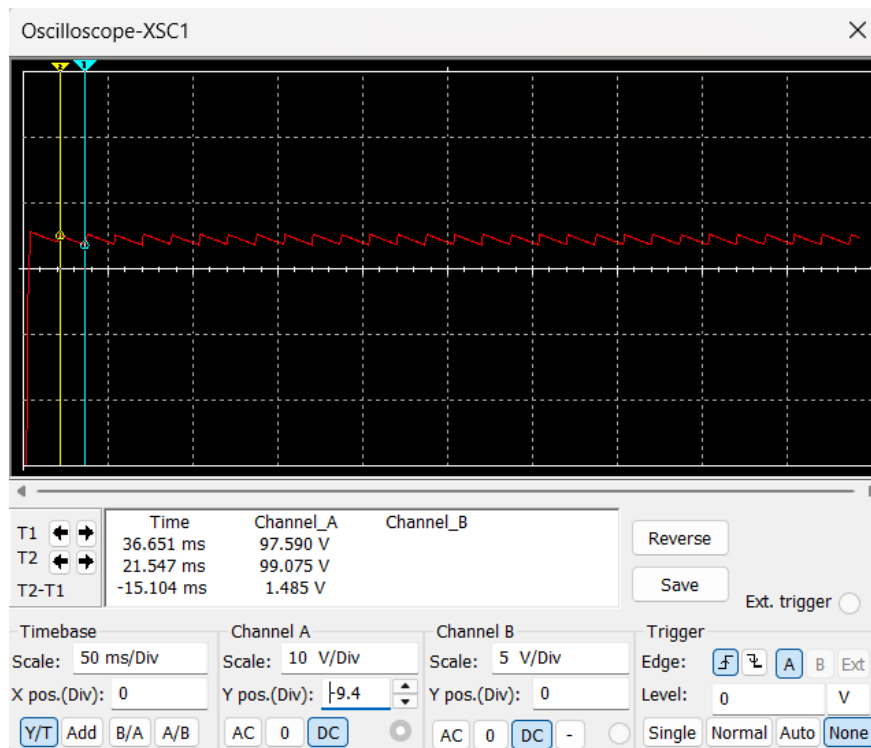


Figura 9: Ondulação observada na saída do filtro capacitivo.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.3.4 Tabela comparativa

Tabela 3: Comparação entre resultados teóricos e medidos no Exercício 3.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
$V_{p(out)}$	100,000 V	99,167 V	0,83
$V_{r(pp)}$	1,670 V	1,485 V	11,08
$V_{out,avg}$	99,167 V	98,424 V	0,75

3.3.5 Discussão dos resultados

A tensão de pico e a tensão média apresentaram excelente concordância com a aproximação teórica, com erros inferiores a 1 %. A maior diferença ocorreu no *ripple*, cuja expressão utilizada é aproximada e pressupõe descarga quase linear do capacitor e um intervalo de condução pequeno em torno do pico. O modelo de diodo do Multisim e a forma exponencial real da descarga alteram ligeiramente essa ondulação.

O resultado confirma o efeito esperado do filtro capacitivo: como $RC \gg T$, o capacitor perde apenas uma pequena parcela de sua carga entre dois picos consecutivos da tensão retificada, mantendo a saída próxima do valor de pico da fonte.

3.4 Exercício 4 – Ponte retificadora com filtro capacitivo

3.4.1 Enunciado

Repetir a análise do exercício anterior para um retificador de onda completa em ponte, com tensão de entrada de 100 V de pico, frequência de 60 Hz, capacitor de 100 μF e carga de 10 k Ω . A montagem apresentada utiliza transformador 2 : 1 e diodos 1N4148.

Filtro Capacitivo - Exercícios

- **Repita** o exercício anterior para um retificador de onda completa em ponte. Lembre-se que v_i é 100V pico, frequência de v_i 60Hz, C(C1) 100uF e R(R1) 10k.

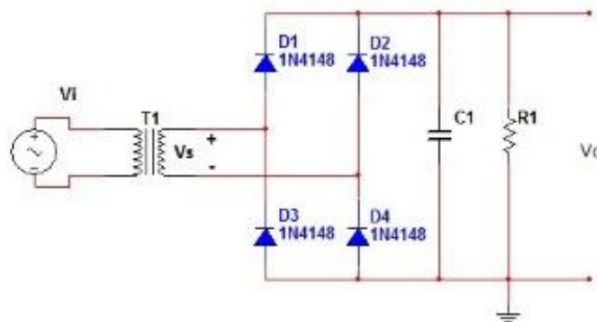


Figura 10: Ponte retificadora com filtro capacitivo do Exercício 4.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.4.2 Resolução teórica

A base em Word registrava $V_{sec} = 50 \text{ V}$, valor coerente com a relação de transformação 2 : 1 aplicada à tensão de pico de 100 V. Mantendo o modelo prático de 0,7 V por diodo, dois diodos conduzem a cada semiciclo e o capacitor pode carregar, idealmente, até

$$V_{p(out)} = 50 - 2(0.7) = \boxed{48,6 \text{ V}}. \quad (20)$$

Como a retificação é de onda completa, a frequência da ondulação é

$$f_r = 2f = 120 \text{ Hz}. \quad (21)$$

Para pequeno *ripple*, utiliza-se

$$V_{r(pp)} \approx \frac{I_L}{f_r C}, \quad I_L \approx \frac{V_{out,avg}}{R_L}, \quad (22)$$

com

$$V_{out,avg} \approx V_{p(out)} - \frac{V_{r(pp)}}{2}. \quad (23)$$

A solução aproximada fornece

$$V_{out,avg} \approx \boxed{48,40 \text{ V}}, \quad (24)$$

$$V_{r(pp)} \approx \boxed{0,40 \text{ V}}. \quad (25)$$

Para a ponte prática, a expressão de PIV utilizada no roteiro é

$$PIV \approx V_{p(out)} + 0.7 = 48.6 + 0.7 = \boxed{49,3 \text{ V}}. \quad (26)$$

Nota de revisão. O material-base apresentava $V_{out} = 46,93 \text{ V}$ ao subtrair do pico a ondulação de $1,67 \text{ V}$ do exercício de meia onda. Em uma ponte de onda completa, entretanto, a frequência de *ripple* dobra para 120 Hz , reduzindo aproximadamente pela metade a ondulação para as mesmas condições de carga e capacitância. O valor de PIV escrito na base, $46,23 \text{ V}$, também não corresponde aritmeticamente à expressão indicada. Por isso, os valores acima foram apresentados como revisão técnica explícita, sem ocultar a divergência do documento original.

3.4.3 Resolução medida no Multisim

A montagem do Multisim utiliza quatro diodos 1N4148. No material-base, o osciloscópio registra pico de aproximadamente $47,082 \text{ V}$ e foi anotado PIV de $47,782 \text{ V}$. O probe mostrado na própria montagem apresenta ainda aproximadamente $41,9 \text{ V}$ de componente contínua e $14,3 \text{ V}$ pico a pico.

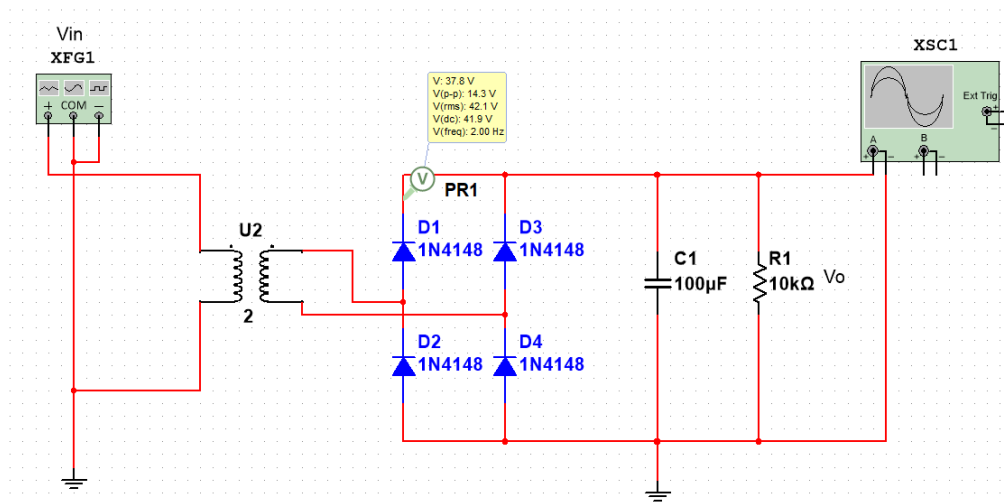


Figura 11: Ponte com filtro capacitivo implementada no Multisim.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

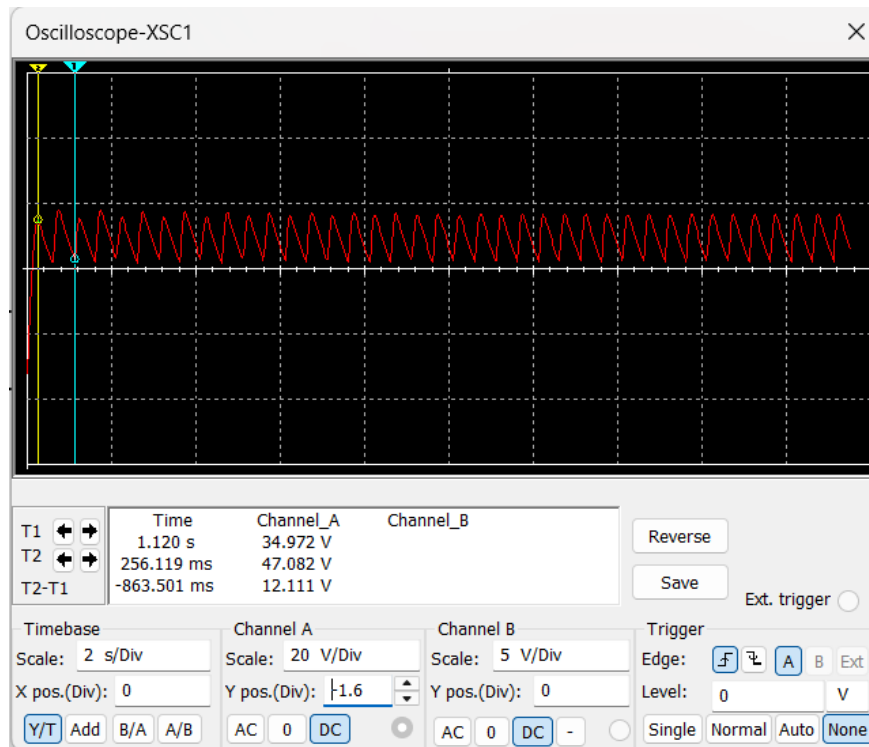


Figura 12: Forma de onda registrada na saída do Exercício 4.

Fonte: elaboração própria a partir do roteiro e das simulações no Multisim.

3.4.4 Tabela comparativa

Tabela 4: Comparação entre a análise revisada e os valores registrados no Exercício 4.

Grandeza	Teórico revisado	Medido	Erro (%)
$V_{p(out)}$	48,600 V	47,082 V	3,12
$V_{out,avg}$	48,398 V	41,900 V	13,43
$V_{r(pp)}$	0,403 V	14,300 V	3445,58
PIV	49,300 V	47,782 V	3,08

3.4.5 Discussão dos resultados

O pico da saída e o PIV apresentam concordância razoável com a análise revisada, com erros próximos de 3 %. Entretanto, a ondulação medida na montagem é incompatível com o comportamento esperado para 60 Hz, 100 μ F e 10 k Ω : a teoria prevê uma ondulação inferior a 1 V, enquanto o probe da figura indica aproximadamente 14,3 V pico a pico.

A própria captura do Multisim mostra uma frequência indicada de aproximadamente 2 Hz no probe. Esse valor não é compatível com a frequência de entrada de 60 Hz prevista no enunciado, para a qual a ondulação de uma ponte deveria ocorrer a 120 Hz. Assim, os valores de *ripple* e tensão média da simulação não devem ser considerados uma validação direta do caso teórico enquanto a configuração temporal/frequencial da simulação não for

ajustada. O resultado reforça a importância de conferir não apenas as amplitudes, mas também a frequência efetivamente aplicada ao circuito.

4 Conclusão

Os exercícios permitiram analisar duas etapas fundamentais de fontes AC/DC: a retificação de onda completa em ponte e a filtragem capacitiva. Na ponte retificadora, observou-se que dois diodos conduzem a cada semiciclo, fazendo com que a tensão de pico na carga seja reduzida pela soma das quedas diretas dos dispositivos. Também foi possível relacionar essa condição à tensão inversa de pico requerida pelos diodos.

No Exercício 1, a diferença entre o valor calculado e o medido foi influenciada pela utilização de uma carga de $10\ \Omega$ na simulação, enquanto o exemplo de referência utiliza $10\ \text{k}\Omega$. Essa diferença de três ordens de grandeza na resistência aumenta significativamente a corrente e, conseqüentemente, as quedas internas do transformador e dos diodos. No Exercício 2, a discrepância também foi acentuada pela comparação entre um cálculo com diodos ideais e uma simulação com 1N4007 reais alimentando uma carga de apenas $5\ \Omega$.

A análise do filtro capacitivo de meia onda apresentou a melhor concordância entre teoria e simulação. A tensão de pico e a tensão média tiveram erros inferiores a 1 %, enquanto a diferença na ondulação permaneceu em torno de 11 %. O resultado confirma a validade da aproximação baseada em $RC \gg T$ e demonstra a capacidade do capacitor de manter a tensão da carga próxima ao pico entre os instantes de condução do diodo.

Para o filtro capacitivo em ponte, a revisão técnica mostrou que a frequência da ondulação deve ser o dobro da frequência da fonte. A captura de simulação, entretanto, apresentou indicação de frequência incompatível com os 60 Hz do enunciado, produzindo uma ondulação muito superior ao valor teórico. Esse caso evidencia que a validação de um circuito por simulação exige a conferência simultânea das condições elétricas, da frequência, dos modelos de componentes e dos pontos de medição.

De forma geral, o relatório demonstrou que os modelos ideal e simplificado são adequados para compreender o princípio de funcionamento e realizar estimativas iniciais, enquanto o Multisim evidencia efeitos de não idealidade que se tornam relevantes quando a carga exige correntes maiores ou quando a configuração da simulação não reproduz exatamente as hipóteses adotadas nos cálculos. Dessa forma, os objetivos de analisar a ponte de diodos, calcular as principais grandezas de saída e estudar o efeito do filtro capacitivo foram atendidos.